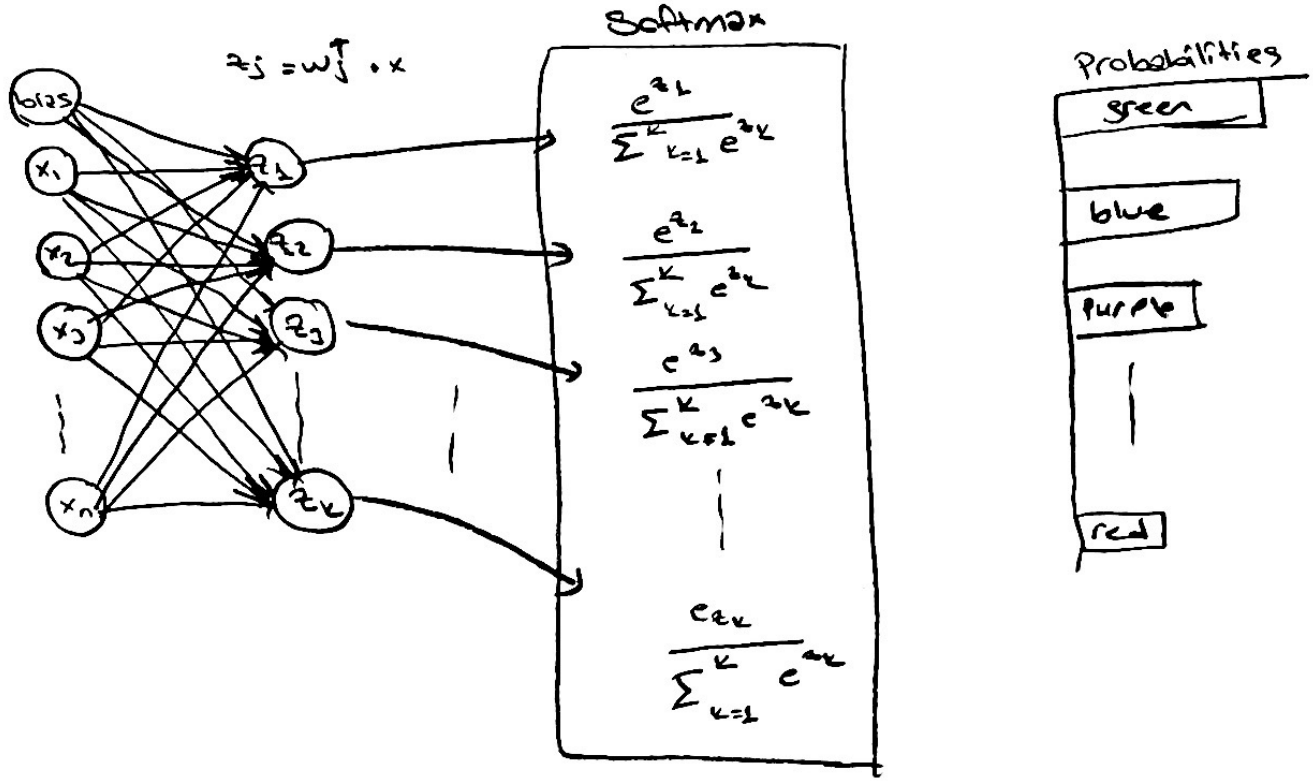
Softmax Nedir?

→ Softmax, sinir ağlarında özellikle çok sınıflı sınıflandırma problemlerinde kullanılan bir aktivasyon fonksiyonudur.

Görevi: Modelin ürettiği skorları olasılığa çevirmek

Yani çıktılar 0 ve 1 arasında ve toplamları 1'e eşit olmasını sağlıyor.

→ Çıktı skorlarını olasılık dağılımına çevirir.



→ Bu yapı, sinir ağlarında sınıflandırma problemi için kullanılan Softmax katmanının çalışma mantığını göstermektedir. Modelin girdi kısmında $x_1, x_2, x_3, \dots x_n$ şeklinde özellikler bulunur ve bu özellikler ağırlıklar ile çarpılarak ve bias eklenerek her sınıf için bir skor değeri $z_1, z_2, z_3, \dots z_k$ hesaplanır. Bu skorlar doğrudan olasılık değildir, sadece modelin her sınıfa verdiği ham değerlerdir. Daha sonra bu değerler Softmax fonk. gönderilir. Softmax fonksiyonu her bir skorun üstelini alıp tüm skorların üstel toplamına bölerek her sınıf için bir olasılık değeri üretir. Böylece tüm çıktılar 0 ile 1 arasında olur ve toplamları 1'e eşit olur. Görselin sağ tarafında da bu olasılık dağılımı gösterilmektedir. (green, blue, red ...).

Model en yüksek olasılığa sahip olan sınıfı tahmin olarak seçer. Bu nedenle Softmax katmanı, çok sınıflı sınıflandırma problemlerinde model çıktısını olasılık dağılımına dönüştürmek için kullanılır.

02220221057 - Zehra Çiçek